

Documentación Base de Datos Universidad

Sistema de Gestión Universitaria

22 de junio de 2026

Índice

1. Introducción al Proyecto	3
1.1. Descripción General	3
1.2. Objetivos del Sistema	3
1.3. Tecnologías Utilizadas	3
1.4. Alcance del Proyecto	3
2. Estructura de la Universidad	4
2.1. Organización Académica	4
2.1.1. Facultad de Ciencias Básicas	4
2.1.2. Facultad de Ciencias de la Ingeniería	5
2.1.3. Facultad de Economía y Negocios	5
2.1.4. Facultad de Bellas Artes	5
2.1.5. Facultad de Pedagogía	5
2.2. Sistema de Créditos	5
2.3. Requisitos de Graduación	6
3. Catálogo de Cursos	7
3.1. Cursos de Ciencias Básicas	7
3.1.1. Matemáticas	7
3.1.2. Física	7
3.1.3. Química	8
3.2. Cursos de Ingeniería	8
3.2.1. Programación y Computación	8
3.2.2. Electrónica y Circuitos	8
3.2.3. Gestión y Economía	9
3.3. Cursos de Artes y Humanidades	9
3.3.1. Teatro	9
3.3.2. Artes Visuales	10
3.3.3. Literatura	10
3.4. Cursos de Titulación	10
4. Carreras Universitarias	12
4.1. Astronomía	12
4.2. Matemáticas	13
4.3. Biología	14
4.4. Química	15
4.5. Física	16

4.6. Ingeniería Civil Informática	17
4.7. Ingeniería Civil Industrial	18
4.8. Ingeniería Civil	19
4.9. Ingeniería Comercial	20
4.10. Ingeniería Civil Electrónica	21
4.11. Pedagogía en Inglés	22
4.12. Pedagogía en Lenguaje	23
4.13. Pedagogía en Matemáticas	24
4.14. Teatro	25
4.15. Artes Visuales	26
4.16. Artes Literarias	27
4.17. Catálogo de Idiomas	28
5. Tablas de la Base de Datos	30
5.1. Tabla: Cursos (courses)	30
5.1.1. Descripción	30
5.1.2. Estructura de la Tabla	30
5.1.3. Ejemplo de Documento MongoDB	30
5.2. Tabla: Estudiantes (students)	30
5.2.1. Descripción	30
5.2.2. Estructura de la Tabla	30
5.2.3. Ejemplo de Documento MongoDB	31
5.2.4. Índices Recomendados	31
5.2.5. Consultas Comunes	31

1 Introducción al Proyecto

1.1 Descripción General

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión universitaria completo utilizando MongoDB como base de datos principal. El sistema está diseñado para administrar información académica de estudiantes, académicos, administrativos, cursos, carreras y toda la estructura organizacional de una institución de educación superior.

1.2 Objetivos del Sistema

- Gestionar de manera eficiente la información académica de estudiantes
- Administrar el catálogo completo de cursos y sus requisitos
- Organizar la oferta académica por carreras y facultades
- Proporcionar consultas rápidas y eficientes sobre datos académicos
- Mantener un registro histórico de la trayectoria académica de cada estudiante

1.3 Tecnologías Utilizadas

- **Base de Datos:** MongoDB (NoSQL)
- **Lenguaje de Programación:** Python
- **Framework Web:** React
- **ODM:** PyMongo
- **Documentación:** LaTeX

1.4 Alcance del Proyecto

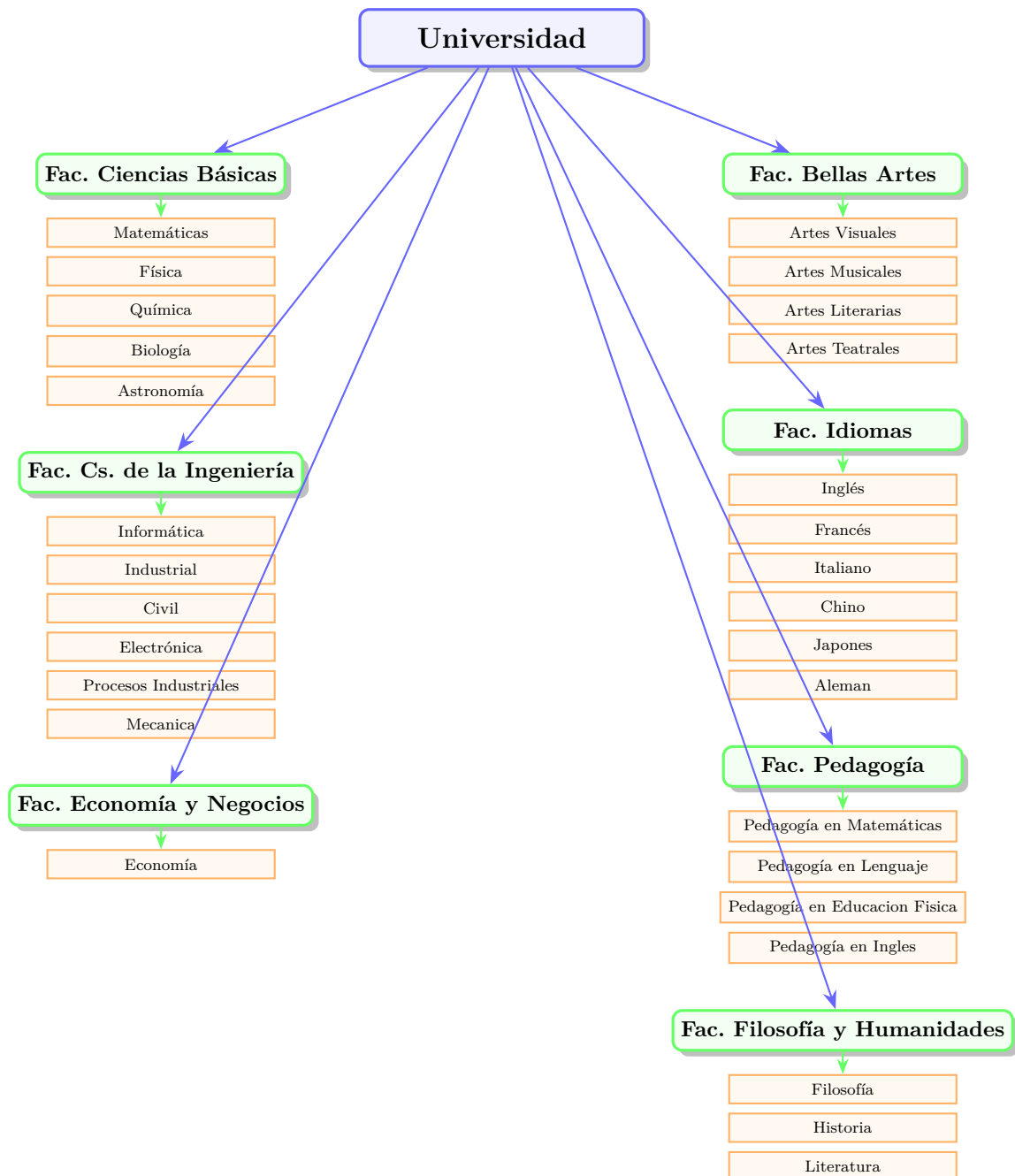
El sistema abarca la gestión completa de:

- 15 carreras universitarias distribuidas en 3 facultades
- Más de 300 cursos diferentes
- 6 idiomas disponibles como opción de segundo idioma
- Seguimiento de estudiantes desde ingreso hasta egreso
- Gestión de prerrequisitos y mallas curriculares

2 Estructura de la Universidad

2.1 Organización Académica

La universidad está organizada en 7 facultades principales, cada una con sus respectivos departamentos:



2.1.1 Facultad de Ciencias Básicas

- Astronomía

- Matemáticas
- Biología
- Química
- Física

2.1.2 Facultad de Ciencias de la Ingeniería

- Ingeniería Civil Informática
- Ingeniería Civil Industrial
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Civil Electrónica

2.1.3 Facultad de Economía y Negocios

- Ingeniería Comercial

2.1.4 Facultad de Bellas Artes

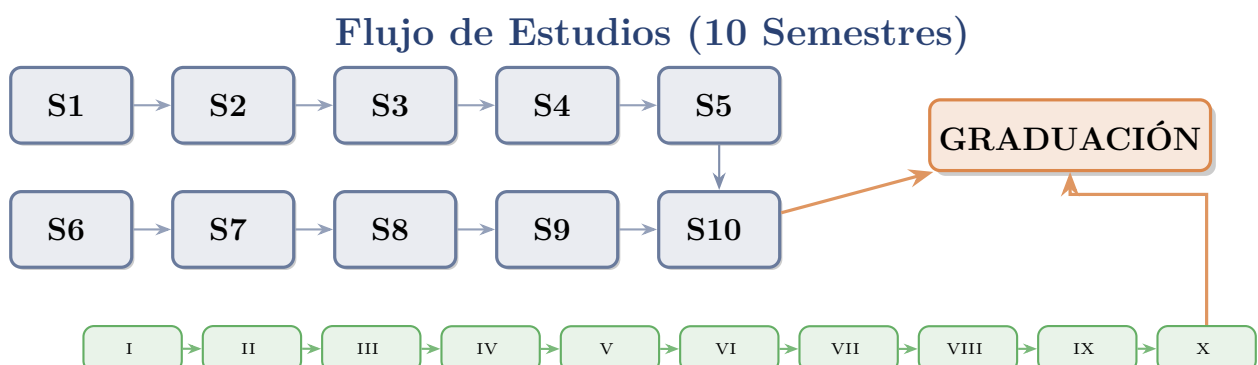
- Teatro
- Artes Visuales
- Artes Literarias

2.1.5 Facultad de Pedagogía

- Pedagogía en Inglés
- Pedagogía en Matemáticas

2.2 Sistema de Créditos

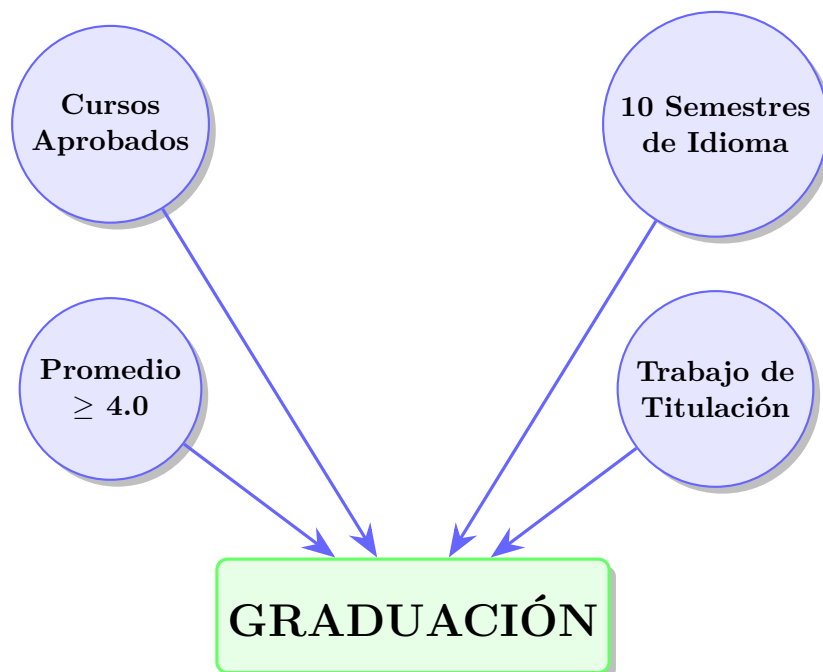
- Cada carrera tiene una duración mínima de 10 semestres (5 años)
- Los cursos están valorados entre 4 y 8 créditos según su complejidad
- Se requiere un promedio mínimo de 4.0 para aprobar cada curso
- Cada estudiante debe cursar un idioma como segundo lenguaje durante los 10 semestres



2.3 Requisitos de Graduación

- Aprobar todos los cursos de la malla curricular
- Completar los 10 semestres de idioma
- Mantener un promedio general mínimo de 4.0
- Cumplir con el trabajo de titulación correspondiente

Requisitos para Graduación



3 Catálogo de Cursos

3.1 Cursos de Ciencias Básicas

3.1.1 Matemáticas

- Cálculo I
- Cálculo II
- Cálculo III
- Cálculo IV
- Álgebra
- Álgebra Lineal
- Álgebra Abstracta
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II
- Ecuaciones en Derivadas Parciales
- Variable Compleja
- Cálculo de Variaciones
- Cálculo Numérico
- Análisis Numérico
- Análisis Multivariado
- Análisis Real I
- Probabilidad y Estadística
- Matemáticas Discretas
- Geometría I
- Geometría II
- Aritmética y Combinatoria
- Estructuras Algebraicas
- Anillos y Módulos
- Teoría de Grupos
- Teoría de Números
- Topología General
- Topología Algebraica
- Espacios Métricos y Normados
- Cuerpos y Álgebras
- Optimización Lineal
- Optimización No Lineal
- Optimización

3.1.2 Física

- Introducción a la Física
- Física Mecánica
- Mecánica Clásica I
- Mecánica Clásica II
- Mecánica Sólidos Rígidos I
- Mecánica Sólidos Rígidos II
- Mecánica de Fluidos
- Electromagnetismo I
- Electromagnetismo II
- Electrodinámica I
- Electrodinámica II
- Termodinámica
- Óptica
- Ondas y Vibraciones
- Mecánica Cuántica I
- Introducción a la Mecánica Cuántica
- Física-Matemática I
- Física Contemporánea I

- Análisis Instrumental (Física)
- Laboratorio I
- Laboratorio II
- Laboratorio III
- Laboratorio IV

3.1.3 Química

- Introducción a la Química
- Química General I
- Química General II
- Química Orgánica I
- Química Orgánica II
- Química Orgánica III
- Química Inorgánica I
- Química Inorgánica II
- Química Analítica
- Química Ambiental
- Físico-Química I
- Físico-Química II
- Bioquímica
- Electroquímica
- Química de los Materiales
- Ciencia de los Materiales
- Cinética de los Gases
- Bioinorgánica
- Análisis Instrumental (Química)

3.2 Cursos de Ingeniería

3.2.1 Programación y Computación

- Introducción a la Programación
- Programación
- Programación Avanzada
- Estructura de Datos
- Diseño y Análisis de Algoritmos
- Base de Datos
- Arquitectura de Computadores
- Circuitos Digitales
- Lógica para Ciencia de la Computación
- Teoría de la Computación
- Estructuras Discretas
- Ingeniería de Software I
- Ingeniería de Software II
- Redes
- Redes Avanzadas
- Gestión de la Información I
- Tecnologías de la Información

3.2.2 Electrónica y Circuitos

- Electrónica
- Semi Conductores
- Teoría de Circuitos I
- Teoría de Circuitos II
- Sistemas Lineales Dinámicos

3.2.3 Gestión y Economía

- Economía I
- Economía II
- Economía III
- Microeconomía I
- Microeconomía II
- Microeconomía III
- Macroeconomía I
- Macroeconomía II
- Macroeconomía III
- Contabilidad I
- Contabilidad II
- Contabilidad y Finanzas
- Finanzas I
- Finanzas II
- Costos
- Marketing
- Ingeniería Económica
- Investigación de Operaciones I
- Investigación de Operaciones II
- Gestión de Operaciones I
- Recursos Humanos
- Teoría Organizacional
- Inferencia Estadística I
- Inferencia Estadística II
- Econometría

3.3 Cursos de Artes y Humanidades

3.3.1 Teatro

- Acción y Teatralidad
- Actuación I: Improvisación Teatral
- Actuación II: Acción y Relato
- Actuación III: Realismo
- Actuación IV: Teatro Épico
- Actuación V: Poéticas Contemporáneas
- Actuación VI: Territorios y Espacios Públicos
- Movimiento I: Preparación Corporal
- Movimiento II: Acción y Espacio
- Movimiento III: Investigación de Lenguajes Corporales
- Movimiento IV: Danza Contemporánea
- Movimiento V: Técnica Circense
- Voz I: Percepción Vocal
- Voz II: Acción y Palabra
- Voz III: Interpretación Vocal
- Voz IV: Canto
- Voz V: Poéticas Vocales
- Teoría de la Representación
- Teoría del Teatro I
- Teoría del Teatro II
- Teoría y Estética Teatral
- Historia del Teatro I
- Historia del Teatro II
- Historia del Teatro III
- Análisis Dramatúrgico I
- Análisis Dramatúrgico II

- Dramaturgia
- Taller de Dramaturgia
- Dirección Teatral
- Taller de Dirección
- Teatro Chileno y Latinoamericano

3.3.2 Artes Visuales

- Introducción a las Artes Visuales
- Dibujo I al VI
- Color I y II
- Volumen I y II
- Forma y Espacio I y II
- Gráfica I y II
- Historia del Arte I al VI
- Arte Digital I al III
- Teoría del Arte
- Teorías del Análisis Visual
- Teoría de la Producción Visual
- Arte Chileno y Latinoamericano
- Arte Moderno
- Arte Contemporáneo
- Pensamiento Estético I
- Teorías de la Imagen

3.3.3 Literatura

- Introducción a la Teoría Literaria
- Introducción a la Literatura
- Literatura Universal: Letras Clásicas y Medievales
- Literatura Universal Moderna y Contemporánea
- Literatura Española: Medioevo y Siglo de Oro
- Literatura Española: Moderna y Contemporánea
- Literatura Latinoamericana I al III
- Literatura Hispanoamericana Contemporánea
- Literatura Chilena I y II
- Literatura Infantil y Juvenil
- Poesía I al IV
- Cuentos I al IV
- Obras Dramatúrgicas I al IV
- Novelas I al IV
- Comedia I y II
- Ensayos I y II
- Biografías I y II
- Historia de la Lengua Española
- Lingüística General
- Latín

3.4 Cursos de Titulación

- Seminario de Titulación I
- Seminario de Titulación II
- Práctica Profesional
- Tesis I

- Tesis II
- Proyecto de Titulación
- Trabajo de Titulación

4 Carreras Universitarias

4.1 Astronomía

Semestre 1

Cálculo I
Álgebra
Introducción a la Astronomía
Introducción a las Ciencias
Introducción a la Física
Idioma

Semestre 3

Cálculo III
Probabilidad y Estadística
Astronomía II
Programación Avanzada
Física Mecánica
Laboratorio I
Idioma

Semestre 5

Variable Compleja
Cálculo de Variaciones
Astrofísica Estelar
Electrodinámica I
Astronomía Práctica II
Laboratorio III
Idioma

Semestre 7

Mecánica Clásica II
Mecánica Cuántica I
Astrofísica Extragaláctica
Astronomía Teórica Computacional
Análisis Instrumental (Física)
Idioma

Semestre 9

Electromagnetismo II
Electrodinámica II
Física-Matemática I
Ondas y Vibraciones
Seminario de Titulación I
Idioma

Semestre 2

Cálculo II
Álgebra Lineal
Astronomía I
Programación
Química General I
Idioma

Semestre 4

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
Análisis Multivariado
Astrofísica General
Electromagnetismo I
Astronomía Práctica I
Laboratorio II
Idioma

Semestre 6

Cálculo Numérico
Mecánica Clásica I
Astrofísica Galáctica
Termodinámica
Óptica
Laboratorio IV
Idioma

Semestre 8

Mecánica Cuántica II
Física Estadística
Cosmología
Radioastronomía
Física Contemporánea I
Idioma

Semestre 10

Mecánica Sólidos Rígidos I
Mecánica de Fluidos
Física Contemporánea II
Seminario de Titulación II
Tesis I
Idioma

4.2 Matemáticas

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Aritmética y Combinatoria
- Geometría I
- Introducción a las Ciencias
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Matemáticas Discretas
- Geometría II
- Programación
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Álgebra Abstracta
- Probabilidad y Estadística
- Estructuras Algebraicas
- Anillos y Módulos
- Programación Avanzada
- Idioma

Semestre 4

- Cálculo IV
- Análisis Multivariado
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Anillos y Módulos
- Espacios Métricos y Normados
- Optimización Lineal
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo de Variaciones
- Variable Compleja
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II
- Cálculo Numérico
- Topología General
- Optimización No Lineal
- Idioma

Semestre 6

- Análisis Real I
- Teoría de Grupos
- Ecuaciones en Derivadas Parciales
- Análisis Numérico
- Topología Algebraica
- Cuerpos y Álgebras
- Idioma

4.3 Biología

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Biología
- Introducción a las Ciencias
- Introducción a la Química
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Biología General I
- Química General I
- Ambiente y Vida
- Biología Celular
- Idioma

Semestre 3

- Bioestadística I
- Biología General II
- Física Mecánica
- Bioinorgánica
- Química Orgánica I
- Zoología
- Laboratorio I
- Idioma

Semestre 4

- Bioestadística II

- Diversidad Vegetal I
- Diversidad Animal I
- Biodiversidad
- Electromagnetismo I
- Bioquímica
- Laboratorio II
- Idioma

Semestre 5

- Diversidad Vegetal II
- Diversidad Animal II
- Microbiología General
- Genética
- Fundamentos de Geociencias
- Botánica
- Laboratorio III
- Idioma

Semestre 6

- Diversidad Vegetal III
- Diversidad Animal III
- Genoma
- Biología Molecular
- Ecología
- Biofísica
- Laboratorio IV
- Idioma

4.4 Química

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Química
- Introducción a las Ciencias
- Introducción a la Física
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Química General I
- Programación
- Laboratorio I
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Química General II
- Análisis Instrumental (Química)
- Cinética de los Gases
- Física Mecánica
- Laboratorio II
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

- Química Orgánica I
- Electromagnetismo I
- Físico-Química I
- Ciencia de los Materiales
- Biología General I
- Laboratorio III
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo Numérico
- Química Orgánica II
- Físico-Química II
- Química Analítica
- Bioquímica
- Química Inorgánica I
- Laboratorio IV
- Idioma

Semestre 6

- Termodinámica
- Química Orgánica III
- Química Ambiental
- Química Inorgánica II
- Electroquímica
- Química de los Materiales
- Laboratorio VI
- Idioma

4.5 Física

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Química
- Introducción a las Ciencias
- Introducción a la Física
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Física Mecánica
- Programación
- Química General I
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Mecánica Sólidos Rígidos I
- Electromagnetismo I
- Programación Avanzada
- Análisis Instrumental (Física)
- Laboratorio I
- Idioma

Semestre 4

- Cálculo de Variaciones

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Mecánica Sólidos Rígidos II
- Electromagnetismo II
- Mecánica Clásica I
- Ondas y Vibraciones
- Laboratorio II
- Idioma

Semestre 5

- Variable Compleja
- Electrodinámica I
- Mecánica Clásica II
- Óptica
- Termodinámica
- Introducción a la Mecánica Cuántica
- Laboratorio III
- Idioma

Semestre 6

- Cálculo Numérico
- Física-Matemática I
- Mecánica Cuántica I
- Electrodinámica II
- Mecánica de Fluidos
- Física Contemporánea I
- Laboratorio IV
- Idioma

4.6 Ingeniería Civil Informática

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Ingeniería
- Introducción a la Programación
- Introducción a la Innovación
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Programación
- Química General I
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Programación Avanzada
- Lógica para Ciencia de la Computación
- Física Mecánica
- Arquitectura de Computadores
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I

- Matemáticas Discretas
- Estructura de Datos
- Ingeniería de Software I
- Electromagnetismo I
- Circuitos Digitales
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo Numérico
- Estructuras Discretas
- Economía I
- Electrónica
- Ondas y Vibraciones
- Base de Datos
- Idioma

Semestre 6

- Investigación de Operaciones I
- Teoría de la Computación
- Ingeniería de Software II
- Diseño y Análisis de Algoritmos
- Gestión de la Información I
- Redes
- Idioma

4.7 Ingeniería Civil Industrial

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Ingeniería
- Introducción a la Innovación
- Tecnologías de la Información
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Programación
- Química General I
- Teoría Organizacional
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Programación Avanzada
- Física Mecánica
- Ciencia de los Materiales
- Ética
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Análisis Multivariado
- Investigación de Operaciones I
- Electromagnetismo I
- Contabilidad y Finanzas
- Economía I
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo Numérico
- Investigación de Operaciones II
- Economía II
- Termodinámica
- Electrónica
- Base de Datos
- Idioma

Semestre 6

- Optimización
- Gestión de Operaciones I
- Mecánica de Fluidos
- Recursos Humanos
- Taller de Aplicación Industrial
- Ingeniería Económica
- Idioma

4.8 Ingeniería Civil

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Ingeniería
- Introducción a la Innovación
- Introducción a la Física
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Programación
- Química General I
- Física Mecánica
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Programación Avanzada
- Estática
- Ciencia de los Materiales
- Ética
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Dinámica
- Investigación de Operaciones I
- Electromagnetismo I
- Termodinámica
- Economía I
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo Numérico
- Investigación de Operaciones II
- Contabilidad y Finanzas
- Mecánica de Fluidos
- Resistencia de Materiales
- Idioma

Semestre 6

- Dibujo Industrial
- Ingeniería Económica
- Materiales de Construcción
- Análisis Estructural
- Hidráulica
- Transferencia de Calor
- Idioma

4.9 Ingeniería Comercial

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Ingeniería
- Introducción a la Innovación
- Introducción a la Programación
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Economía I
- Programación
- Tecnologías de la Información
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Economía II
- Contabilidad I
- Microeconomía I
- Macroeconomía I
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Inferencia Estadística I
- Economía III
- Contabilidad II
- Microeconomía II
- Macroeconomía II
- Idioma

Semestre 5

- Investigación de Operaciones I
- Inferencia Estadística II
- Finanzas I
- Costos
- Microeconomía III
- Macroeconomía III
- Idioma

Semestre 6

- Investigación de Operaciones II
- Econometría
- Finanzas II
- Ingeniería Económica
- Marketing
- Gestión de Operaciones I
- Idioma

4.10 Ingeniería Civil Electrónica

Semestre 1

- Cálculo I
- Álgebra
- Introducción a la Ingeniería
- Introducción a la Programación
- Introducción a la Física
- Idioma

Semestre 2

- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Programación
- Electrónica
- Química General I
- Idioma

Semestre 3

- Cálculo III
- Probabilidad y Estadística
- Programación Avanzada
- Física Mecánica
- Matemáticas Discretas
- Ética
- Idioma

Semestre 4

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Análisis Multivariado
- Base de Datos
- Electromagnetismo I
- Investigación de Operaciones I
- Economía I
- Idioma

Semestre 5

- Cálculo Numérico
- Teoría de Circuitos I
- Semi Conductores
- Optimización
- Redes
- Estructuras Discretas
- Idioma

Semestre 6

- Variable Compleja
- Teoría de Circuitos II
- Circuitos Digitales
- Sistemas Lineales Dinámicos
- Redes Avanzadas
- Ingeniería Económica
- Idioma

4.11 Pedagogía en Inglés

Semestre 1

- Inglés I
- Fonética Inglesa I
- Gramática Inglesa I
- Educación, Sociedad y Desarrollo Humano
- Taller de Vocabulario
- Taller de Pronunciación

Semestre 2

- Inglés II
- Fonética Inglesa II
- Gramática Inglesa II
- Taller Pedagógico I
- Identidad Profesional Docente
- Sistema Fonémico de la Lengua Inglesa

Semestre 3

- Inglés III
- Fonética Inglesa III
- Morfosintaxis I
- Taller Pedagógico II
- Construcción del Ser Docente y rol Pedagógico
- Introducción a la Didáctica del Idioma Inglés

Semestre 4

- Inglés IV
- Morfosintaxis II
- Evaluación de los Aprendizajes
- Análisis de la Gramática
- Psicología Educativa
- Taller Pedagógico III

Semestre 5

- Inglés V
- Investigación Acción en la Escuela
- Escritura Académica
- Didáctica del Idioma Inglés I
- Literatura Contemporánea en Lengua Inglesa
- Taller Pedagógico IV

Semestre 6

- Inglés VI
- Didáctica del Idioma Inglés II
- Teorías y Diseños Curriculares
- Entonación de la Lengua Inglesa
- Orientación Educacional
- Lingüística Aplicada I

4.12 Pedagogía en Lenguaje

Semestre 1

- Taller de Competencias Comunicativas I
- Literatura Universal: Letras Clásicas y Medievales
- Historia de la Educación en Chile y Políticas Públicas
- Educación, Sociedad y Desarrollo Humano
- Introducción a la Literatura
- Fonología y Morfología del Español
- idioma

Semestre 2

- Taller de Competencias Comunicativas II
- Literatura Española: Medievo y Siglo de Oro
- Fonología y Morfología del Español
- Taller Pedagógico I
- Identidad Profesional Docente
- Psicología del Desarrollo Humano
- idioma

Semestre 3

- Gramática Española I
- Literatura Universal Moderna y Contemporánea
- Evolución de los Estudios Literarios
- Taller Pedagógico II

- Construcción del Ser Docente y rol Pedagógico
- Didáctica de la Literatura
- idioma

Semestre 4

- Inglés IV
- Morfosintaxis II
- Evaluación de los Aprendizajes
- Análisis de la Gramática
- Psicología Educativa
- Taller Pedagógico III

Semestre 5

- Inglés V
- Investigación Acción en la Escuela
- Escritura Académica
- Didáctica del Idioma Inglés I
- Literatura Contemporánea en Lengua Inglesa
- Taller Pedagógico IV

Semestre 6

- Inglés VI
- Didáctica del Idioma Inglés II
- Teorías y Diseños Curriculares
- Entonación de la Lengua Inglesa
- Orientación Educacional
- Lingüística Aplicada I

4.13 Pedagogía en Matemáticas

Semestre 1

- Introducción a la Enseñanza de la Matemáticas
- Cálculo I
- Álgebra
- Aritmética y Combinatoria
- Geometría I
- Educación, Sociedad y Desarrollo Humano
- Idioma

Semestre 2

- Aprendizaje de las Ciencias
- Cálculo II
- Álgebra Lineal
- Geometría II
- Taller Pedagógico I
- Didáctica de la Matemática
- Idioma

Semestre 3

- Teoría del Aprendizaje
- Cálculo III
- Álgebra Abstracta
- Probabilidad y Estadística
- Taller Pedagógico II
- Didáctica de la Geometría
- Idioma

Semestre 4

- Gestión Escolar
- Cálculo Numérico
- Estructuras Algebraicas
- Identidad Profesional Docente
- Taller Pedagógico III
- Didáctica de la Estadística y las Probabilidades
- Idioma

Semestre 5

- Investigación Acción en la Escuela
- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I
- Teoría de Números
- Construcción del Ser Docente y rol Pedagógico
- Taller Pedagógico IV
- Didáctica del Álgebra
- Idioma

Semestre 6

- Liderazgo Educativo
- Variable Compleja
- Teorías y Diseños Curriculares
- Psicología Educativa
- Investigación Acción en la Escuela
- Evaluación de los Aprendizajes
- Idioma

4.14 Teatro

Semestre 1

- Acción y Teatralidad
- Actuación I: Improvisación Teatral
- Movimiento I: Preparación Corporal
- Voz I: Percepción Vocal
- Teoría de la Representación
- Historia del Teatro I
- Introducción a la Audición Musical
- Idioma

Semestre 2

- Actuación II: Acción y Relato
- Movimiento II: Acción y Espacio
- Voz II: Acción y Palabra
- Análisis Dramatúrgico I
- Historia del Teatro II
- Apreciación y Teorías del Arte
- Taller de Escenotécnica
- Idioma

Semestre 3

- Actuación III: Realismo
- Movimiento III: Investigación de Lenguajes Corporales
- Voz III: Interpretación Vocal
- Análisis Dramatúrgico II
- Historia del Teatro III
- Taller de Maquillaje y Caracterización
- Taller de Música y Sonoridad Escénica
- Idioma

Semestre 4

- Actuación IV: Teatro Épico
- Movimiento IV: Danza Contemporánea
- Voz IV: Canto
- Teoría del Teatro I
- Dramaturgia
- Teatro Chileno y Latinoamericano
- Diseño Teatral: Escenografía, Iluminación y Vestuario
- Idioma

Semestre 5

- Actuación V: Poéticas Contemporáneas
- Movimiento V: Técnica Circense
- Voz V: Poéticas Vocales
- Teoría del Teatro II
- Taller de Dirección
- Taller Diseño Escénico
- Taller Vocal I
- Idioma

Semestre 6

- Actuación VI: Territorios y Espacios Públicos
- Taller de Dramaturgia
- Creación Actoral I
- Teoría y Estética Teatral
- Dirección Teatral
- Taller de Baile
- Taller Vocal II
- Idioma

4.15 Artes Visuales

Semestre 1

- Introducción a las Artes Visuales
- Dibujo I
- Color I
- Volumen I
- Forma y Espacio I
- Gráfica I
- Historia del Arte I
- Idioma

Semestre 2

- Teoría del Arte
- Dibujo II
- Color II
- Volumen II
- Forma y Espacio II
- Gráfica II
- Historia del Arte II
- Idioma

Semestre 3

- Teorías del Análisis Visual
- Taller de Croquis
- Dibujo III
- Arte Digital I
- Historia del Arte III
- Arte Chileno y Latinoamericano
- Noción Proyectual
- Idioma

Semestre 4

- Teoría de la Producción Visual
- Taller de Proyectos de Aplicación
- Dibujo IV
- Historia del Arte IV
- Recursos Proyectuales
- Arte Moderno
- Arte Digital II
- Idioma

Semestre 5

- Taller Producción Visual I
- Dibujo V
- Historia del Arte V
- Arte Digital III
- Pensamiento Estético I
- Museología y Mediación
- Arte Contemporáneo
- Idioma

Semestre 6

- Taller Producción Visual II
- Dibujo VI
- Historia del Arte VI
- Pensamiento Estético I
- Teorías de la Imagen
- Textos de Arte
- Taller Central
- Idioma

4.16 Artes Literarias

Semestre 1

- Introducción a la Teoría Literaria
- Introducción a la Literatura
- Taller de Competencias Comunicativas I
- Poesía I
- Cuentos I
- Obras Dramatúrgicas I
- Novelas I
- Idioma

Semestre 2

- Literatura Universal: Letras Clásicas y Medievales
- Literatura Española: Medioevo y Siglo de Oro
- Taller de Competencias Comunicativas II
- Poesía II
- Cuentos II
- Obras Dramatúrgicas II
- Novelas II
- Idioma

Semestre 3

- Literatura Universal Moderna y Contemporánea
- Literatura Española: Moderna y Contemporánea
- Literatura Latinoamericana I
- Poesía III
- Cuentos III
- Obras Dramatúrgicas III
- Novelas III
- Idioma

Semestre 4

- Historia de la Lengua Española
- Literatura Infantil y Juvenil
- Literatura Latinoamericana II
- Poesía IV
- Cuentos IV
- Obras Dramatúrgicas IV
- Novelas IV
- Idioma

Semestre 5

- Literatura Hispanoamericana Contemporánea
- Literatura Chilena I
- Literatura Latinoamericana III
- Latín
- Comedia I
- Ensayos I
- Biografías I
- Idioma

Semestre 6

- Lingüística General
- Literatura Chilena II
- Introducción al Comentario de Textos Líricos
- Introducción al Comentario de Textos Dramáticos-Teatrales
- Comedia II
- Ensayos II
- Biografías II
- Idioma

4.17 Catálogo de Idiomas

Inglés

- Inglés I
- Inglés II
- Inglés III
- Inglés IV
- Inglés V
- Inglés VI
- Inglés VII
- Inglés VIII
- Inglés IX
- Inglés X

Francés

- Francés I
- Francés II
- Francés III
- Francés IV
- Francés V
- Francés VI
- Francés VII
- Francés VIII
- Francés IX
- Francés X

Italiano

- Italiano I
- Italiano II
- Italiano III
- Italiano IV
- Italiano V
- Italiano VI

- Italiano VII
- Italiano VIII
- Italiano IX
- Italiano X

Alemán

- Alemán I
- Alemán II
- Alemán III
- Alemán IV
- Alemán V
- Alemán VI
- Alemán VII
- Alemán VIII
- Alemán IX
- Alemán X

Portugués

- Portugués I
- Portugués II
- Portugués III
- Portugués IV
- Portugués V
- Portugués VI
- Portugués VII
- Portugués VIII
- Portugués IX
- Portugués X

Mandarín

- Mandarín I
- Mandarín II
- Mandarín III

- Mandarín IV
- Mandarín V
- Mandarín VI
- Mandarín VII
- Mandarín VIII
- Mandarín IX
- Mandarín X

5 Tablas de la Base de Datos

5.1 Tabla: Cursos (courses)

5.1.1 Descripción

Almacena información sobre todos los cursos disponibles en la universidad, incluyendo sus características y ubicación dentro de la estructura académica.

5.1.2 Estructura de la Tabla

Campo	Tipo	Descripción
Código	String	Código único del curso (ej: MAT103, INF100)
Nombre	String	Nombre completo del curso
Facultad	String	Facultad a la que pertenece el curso
Sub-Facultad	String	Departamento o sub-facultad específica
Créditos	Number	Cantidad de créditos del curso

5.1.3 Ejemplo de Documento MongoDB

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "codigo": "MAT103",
  "nombre": "Cálculo I",
  "facultad": "Ciencias",
  "subfacultad": "Matemáticas",
  "creditos": 6
}
```

5.2 Tabla: Estudiantes (students)

5.2.1 Descripción

Almacena información completa de los estudiantes, incluyendo datos personales, académicos y cursos cursados.

5.2.2 Estructura de la Tabla

Campo	Tipo	Descripción
RUT	String	Identificador único del estudiante
Datos Personales	Object	Información personal del estudiante
Datos Académicos	Object	Información académica del estudiante
Cursos	Array	Lista de cursos cursados

5.2.3 Ejemplo de Documento MongoDB

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "rut": "16483921-9",
  "datos_personales": {
    "nombre": "Juan",
    "apellido": "Pérez",
    "fecha_nacimiento": "2000-05-15",
    "correo": "juan.perez@universidad.cl",
    "telefono": "+56912345678"
  },
  "datos_academicos": {
    "codigo_carrera": "INF",
    "nombre_carrera": "Ingeniería Informática",
    "año_ingreso": 2020,
    "estado": "Activo"
  },
  "cursos": [
    {
      "codigo": "MAT103",
      "nombre": "Cálculo I",
      "año": 2020,
      "semestre": 1,
      "creditos": 6,
      "nota": 5.5,
      "estado": "Aprobado"
    }
  ]
}
```

5.2.4 Índices Recomendados

- Índice único en rut
- Índice en datos_academicos.codigo_carrera
- Índice en datos_academicos.estado
- Índice en datos_personales.correo
- Índice en cursos.estado

5.2.5 Consultas Comunes

```
// Buscar alumno por RUT
db.students.find({"rut": "16483921-9"})

// Buscar alumnos de una carrera
db.students.find({"datos_academicos.codigo_carrera": "INF"})

// Buscar alumnos cursando
```

```
db.students.find({"cursos": {$elemMatch: {"estado": "Cursando"}}})
```